

Lista 8 Cálculo II - Jeann Victor Batista

① Determine as derivadas parciais de primeiro ordem da função.

a) $f(x,y) = y^5 - 3xy$.

Derivada em relação a x :

$$\frac{d}{dx} y^5 - 3xy \rightarrow \frac{d}{dx} = 0 - 3y$$

Derivada em relação a y :

$$\frac{d}{dy} y^5 - 3xy \rightarrow 5y^4 - 3x$$

Portanto as derivadas parciais são $-3y$ e $5y^4 - 3x$.

b) $f(x,y) = x^4 y^3 + 8x^2 y$

Derivada em relação a x :

$$\frac{d}{dx} x^4 y^3 + 8x^2 y \rightarrow \frac{d}{dx} 4x^3 y^3 + 16xy$$

Derivada em relação a y :

$$\frac{d}{dy} x^4 y^3 + 8x^2 y \rightarrow \frac{d}{dy} 3x^4 y^2 + 8x^2$$

Portanto as derivadas parciais são $4x^3 y^3 + 16xy$ e $3x^4 y^2 + 8x^2$.

c) $f(x,t) = e^t \cdot \cos \pi x$

Derivada em relação a x

$$\frac{d}{dx} e^t \cdot \cos \pi x \rightarrow \frac{d}{dx} e^t \cdot -\pi \cdot \sin \pi x$$

Derivada em relação a t .

$$\frac{d}{dt} e^t \cdot \cos \pi x \rightarrow \frac{d}{dt} e^t \cdot \cos \pi x$$

Portanto as derivadas parciais são $e^t \cdot -\pi \cdot \sin \pi x$ e $e^t \cdot \cos \pi x$.

d) $f(x,t) = \sqrt{x} \ln t$

Derivada em relação a x

$$\frac{d}{dx} x^{1/2} \cdot \ln t \rightarrow 1/2 \cdot x^{-1/2} \cdot \ln t$$

Derivada em relação a t .

$$\frac{d}{dt} x^{1/2} \cdot \ln t \rightarrow x^{1/2} \cdot 1/t \rightarrow x^{1/2}/t$$

Portanto as derivadas parciais são $\ln t / 2\sqrt{x}$ e $\sqrt{x}/t$.

e) $z = (2x + 3y)^{10}$

Derivada em relação a x :

$$z = (2x + 3y)^{10}, dz = 10(2x + 3y)^9 // \frac{d}{dx} 2x = 2$$

$$\text{Regra da cadeia } 10 \cdot (2x + 3y)^9 \cdot 2 \rightarrow 20 \cdot (2x + 3y)^9$$

Derivada em relação a y :

$$z = (2x+3y)^{10}, \quad dz = 10(2x+3y)^9 \cdot // dy = 3y \rightarrow 3.$$

Regra da Cadeia $3 \cdot 10 \cdot (2x+3y)^9 \rightarrow 30 \cdot (2x+3y)^9$

Portanto, as derivadas parciais são:

$$20 \cdot (2x+3y)^9 \quad \text{e} \quad 30 \cdot (2x+3y)^9.$$

f) $z = \tan xy$.

Derivada em relação a x :

$$d/dx = \tan xy \rightarrow \sec^2 xy \cdot y$$

Derivada em relação a y :

$$d/dy = \tan xy \rightarrow \sec^2 xy \cdot x$$

Portanto, as derivadas parciais de $\tan xy$ são:
 $\sec^2 xy \cdot y$
 $\sec^2 xy \cdot x$

g) $f(x,y) = x/y$.

Derivada em relação a x :

$$d/dx = x/y \rightarrow x \cdot y^{-1} \rightarrow y^{-1}$$

Derivada em relação a y :

$$d/dy = x/y \rightarrow x \cdot y^{-1} \rightarrow -x \cdot y^{-2} \rightarrow -x/y^2$$

Portanto as derivadas parciais de x/y são:
 $1/y$
 $-x/y^2$

h) $f(x,y) = x/(x+y)^2$

Derivada em relação a x :

Regra do quociente: $G(x) = x // G'(x) = 1 // h(x) = (x+y)^2 // h'(x) = 2(x+y)$

$$\frac{1 \cdot (x+y)^2 - x \cdot 2(x+y)}{(x+y)^4} \rightarrow \frac{(x+y)^2 - 2x(x+y)}{(x+y)^4}$$

Derivada em relação a y :

Regra do quociente: $G(y) = x, G'(y) = 0, h(y) = (x+y)^2, h'(y) = 2(x+y)$

$$\frac{0 \cdot (x+y)^2 - x \cdot 2(x+y)}{(x+y)^4} \rightarrow \frac{-2x(x+y)}{(x+y)^4} \rightarrow \frac{-2x}{(x+y)^3}$$

Portanto as derivadas parciais são:

$$\frac{(x+y)^2 - 2x(x+y)}{(x+y)^4} \quad \text{e} \quad \frac{-2x}{(x+y)^3}$$

tilibra

$$J) u = e^v / (u + v^2)$$

Derivada em Relação a V.

Regra do Quociente: $G(x) = e^v$, $G(x)' = e^v$, $h(x) = u + v^2$, $h(x)' = 2v$

$$\frac{e^v \cdot (u + v^2) - e^v \cdot 2v}{(u + v^2)^2} \rightarrow \frac{e^v (u + v^2 - 2v)}{(u + v^2)^2}$$

Derivada em relação a u

Regra do Quociente: $G(x) = e^v$, $G(x)' = 0$, $h(x) = u + v^2$, $h(x)' = 1$

$$\frac{0 \cdot (u + v^2) - e^v \cdot 1}{(u + v^2)^2} \rightarrow \frac{-e^v}{(u + v^2)^2}$$

$$J) u = \sin a \cdot \cos B$$

Derivada em Relação a A.

$$d/da = \sin a \cdot \cos B \rightarrow \cos a \cdot \cos B$$

Derivada em Relação a B.

$$d/db = \sin a \cdot \cos B \rightarrow -\sin a \cdot \sin B$$

Portanto, as derivadas parciais são:
 $\cos a \cdot \cos B$
 $-\sin a \cdot \sin B$

$$K) f(x, y) = x^y$$

Derivada em relação a X

$$d/dx = x^y \rightarrow y \cdot x^{y-1}$$

Derivada em relação a y.

$$d/dy = x^y \rightarrow e^{y \ln x} \rightarrow e^{y \ln x} \cdot \ln x \rightarrow x^y \cdot \ln x$$

Portanto, as derivadas parciais são:
 $y \cdot x^{y-1}$
 $x^y \cdot \ln x$

$$L) f(x, y, z) = x \sin(y - z)$$

Derivada em relação a X

$$d/dx = x \cdot \sin(y - z) \rightarrow 1 \cdot \sin(y - z)$$

Derivada em relação a y

$$d/dy = x \cdot \sin(y - z) \rightarrow x \cdot \cos(y - z)$$

Derivada em relação a z

$$d/dz = x \cdot \sin(y - z) \rightarrow -x \cdot \sin(y - z)$$

Portanto, a derivada parcial é de:
 $1 \cdot \sin(y - z)$
 $x \cdot \cos(y - z)$
 $-x \cdot \sin(y - z)$

$$m) u = \ln(x + 2y + 3z)$$

Derivada em relação a x .

$$\text{Regra da Cadeia: } u = \ln(x + 2y + 3z), du' = 1/(x + 2y + 3z)$$

$$dx = (x + 2y + 3z) \rightarrow 1$$

$$1 \cdot 1/(x + 2y + 3z) \rightarrow 1/(x + 2y + 3z)$$

Derivada em relação a y .

$$\text{Regra da Cadeia: } u = \ln(x + 2y + 3z), du' = 1/(x + 2y + 3z), dy = (x + 2y + 3z), dy = 2$$

$$2 \cdot 1/(x + 2y + 3z) \rightarrow 2/(x + 2y + 3z)$$

Derivada em relação a z .

$$\text{Regra da Cadeia: } u = \ln(x + 2y + 3z), du' = 1/(x + 2y + 3z), dz = (x + 2y + 3z), dz = 3$$

$$3 \cdot 1/(x + 2y + 3z) \rightarrow 3/(x + 2y + 3z)$$

Portanto as derivadas parciais são:

$$1/(x + 2y + 3z) \quad e \quad 2/(x + 2y + 3z) \quad e \quad 3/(x + 2y + 3z)$$

$$n) w = z \cdot e^{x \cdot y \cdot z}$$

Derivada em relação a x :

$$\text{Regra da Cadeia: } u = x \cdot y \cdot z, du = y \cdot z \parallel e^{x \cdot y \cdot z} = e^{x \cdot y \cdot z}$$

$$z \cdot e^{x \cdot y \cdot z} \cdot y \cdot z \rightarrow y \cdot z^2 \cdot e^{x \cdot y \cdot z}$$

Derivada em relação a y :

$$\text{Regra da Cadeia: } u = x \cdot y \cdot z, du = x \cdot z \parallel e^{x \cdot y \cdot z} = e^{x \cdot y \cdot z}$$

$$z \cdot e^{x \cdot y \cdot z} \cdot x \cdot z \rightarrow x \cdot z^2 \cdot e^{x \cdot y \cdot z}$$

Derivada em relação a z :

$$\text{Regra da Cadeia: } u = x \cdot y \cdot z, du = x \cdot y \parallel e^{x \cdot y \cdot z} = e^{x \cdot y \cdot z} \quad z = 1$$

$$e^{x \cdot y \cdot z} + z \cdot e^{x \cdot y \cdot z} \cdot x \cdot y \rightarrow e^{x \cdot y \cdot z} (1 + z \cdot x \cdot y)$$

Portanto as derivadas parciais

$$y \cdot z^2 \cdot e^{x \cdot y \cdot z} \parallel x \cdot z^2 \cdot e^{x \cdot y \cdot z} \parallel e^{x \cdot y \cdot z} (1 + x \cdot y \cdot z)$$

2) Determine as derivadas parciais indicadas.

a) $f(x,y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$; $f_x(3,4)$

Derivada em relação a x .

Regra da Cadeia: $u = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) \rightarrow du = \frac{1}{(x + \sqrt{x^2 + y^2})}$

$dx = x \rightarrow 1 \parallel \frac{d}{dx} \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow x^{1/2} \rightarrow \frac{1}{2} x^{-1/2} \rightarrow \frac{1}{2} (x^2 + y^2)^{-1/2} \parallel (x^2 + y^2) = 2x$

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x^2 + y^2)^{1/2}} \cdot 2x \rightarrow \frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2)}} + 1$

$(1 + \frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2)}}) / (x + \sqrt{x^2 + y^2})$

Aplicando Valores $f_x(x) = (3,4)$

$(\frac{1 + \frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2)}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}) \rightarrow (\frac{1 + \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}}}{3 + \sqrt{3^2 + 4^2}})$

$(\frac{1 + \frac{3}{\sqrt{25}}}{3 + \sqrt{25}}) \rightarrow (\frac{1 + \frac{3}{5}}{3 + 5}) \rightarrow (\frac{\frac{8}{5}}{8})$

$\frac{8}{5} \rightarrow \frac{8}{5} \cdot \frac{1}{8} \rightarrow \frac{1}{5}$ A derivada parcial tem valor de $\frac{1}{5}$.

b) $f(x,y,z) = y/(x+y+z)$; $f_y(2,1,-1)$

Derivada em relação a y .

Regra do Quociente: $G(y) = y$, $G'(y) = 1$, $h(y) = (x+y+z)$, $h'(y) = 1$

$\frac{1 \cdot (x+y+z) - y \cdot 1}{(x+y+z)^2} \rightarrow \frac{(x+y+z) - y}{(x+y+z)^2} \rightarrow \frac{x+z}{(x+y+z)^2}$

Aplicando Valores $f_y(2,1,-1)$

$\frac{x+z}{(x+y+z)^2} \rightarrow \frac{2-1}{(2+1-1)^2} \rightarrow \frac{1}{2^2} \rightarrow \frac{1}{4}$

Portanto, o valor da derivada parcial em relação a y é de $1/4$.

$$c) f(x, y, z) = \sqrt{\sec^2 x + \sec^2 y + \sec^2 z}, f_z(0, 0, \pi/4)$$

Derivada em relação a z.

$$\text{Regra da Cadeia: } \sqrt{u} \rightarrow \frac{1}{2} u^{-1/2} \cdot u'$$

$$z = (\sec^2 x + \sec^2 y + \sec^2 z) \rightarrow dz = (2 \cdot \sec z \cdot \cos z) + 0 + 0$$

Substituindo:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\sec^2 x + \sec^2 y + \sec^2 z}} \cdot 2 \sec z \cdot \cos z \rightarrow \frac{\sec z \cdot \cos z}{\sqrt{\sec^2 x + \sec^2 y + \sec^2 z}}$$

Aplicando os valores: $f_z(0, 0, \pi/4)$

$$\frac{\sec \pi/4 \cdot \cos \pi/4}{\sqrt{\sec^2 0 + \sec^2 0 + \sec^2 \pi/4}} \rightarrow \frac{\sqrt{2}/2 \cdot \sqrt{2}/2}{\sqrt{(\sqrt{2}/2)^2}} \rightarrow \frac{(\sqrt{2}/2)}{\sqrt{2}/2} \rightarrow \boxed{\sqrt{2}/2}$$

Portanto o valor da derivada parcial em relação a z é: $\sqrt{2}/2$.

3) Use a derivação implícita para encontrar $\partial z / \partial x$ e $\partial z / \partial y$.

$$a) x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$$

Derivada em relação a x:

$$d/dx \ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \rightarrow x^2 = 2x \parallel 2y^2 = 0 \parallel 3z^2 = 6z \parallel 1 = 0$$

$$\rightarrow 2x + 6z = 0 \rightarrow 6z \frac{\partial z}{\partial x} = -2x \rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-2x}{6z} \rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{3z}}$$

Derivada em relação a y:

$$d/dy \ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \rightarrow x^2 = 0 \parallel 2y^2 = 4y \parallel 3z^2 = 6z \parallel 1 = 0$$

$$\rightarrow 4y + 6z = 0 \rightarrow 6z \frac{\partial z}{\partial y} = -4y \rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-4y}{6z} \rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2y}{3z}}$$

Portanto $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{3z}$ e $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2y}{3z}$.

$$b) x^2 - y^2 + z^2 - 2z = 4$$

Derivada em relação a X:

$$d/dx = x^2 - y^2 + z^2 - 2z = 4 \rightarrow x^2 = 2x \parallel -y^2 = 0 \parallel z^2 = 2z \parallel -2z = -2 \parallel 4 = 0$$

$$2x + 2z \frac{ax}{az} - 2 \frac{ax}{az} = 0 \rightarrow (2z - 2) \frac{ax}{az} = -2x \rightarrow \frac{ax}{az} = \frac{-2x}{(2z-2)}$$

$$\frac{ax}{az} = \frac{-2x}{2(z-1)} \rightarrow \frac{ax}{az} = \frac{-x}{(z-1)}$$

Derivada em relação a Y:

$$d/dy = x^2 - y^2 + z^2 - 2z = 4 \rightarrow x^2 = 0 \parallel -y^2 = -2y \parallel z^2 = 2z \parallel -2z = -2 \parallel 4 = 0$$

$$-2y + 2z \frac{ay}{az} - 2 \frac{ay}{az} = 0 \rightarrow (2z - 2) \frac{ay}{az} = 2y \rightarrow \frac{ay}{az} = \frac{2y}{2(z-1)}$$

$$\frac{ay}{az} = \frac{y}{(z-1)}$$

Portanto, $\frac{ax}{az} = \frac{-x}{(z-1)}$ e $\frac{ay}{az} = \frac{y}{(z-1)}$

$$c) e^z = x^2 y z$$

Derivada em relação a X:

$$d/dx e^z = x^2 y z \rightarrow e^z = e^z \parallel x^2 y z = 2x y z + x^2 y$$

$$\rightarrow e^z \frac{ax}{az} = 2x y z + x^2 y \frac{ax}{az} \rightarrow e^z \frac{ax}{az} - x^2 y \frac{ax}{az} = 2x y z \rightarrow (e^z - x^2 y) \frac{ax}{az} = 2x y z$$

$$\frac{ax}{az} = \frac{2x y z}{(e^z - x^2 y)}$$

Derivada em relação a Y:

$$d/dy e^z = x^2 y z \rightarrow e^z = e^z \parallel x^2 y z = x^2 z + x^2 y$$

$$\rightarrow e^z \frac{ay}{az} = x^2 z + x^2 y \frac{ay}{az} \rightarrow e^z \frac{ay}{az} - x^2 y \frac{ay}{az} = x^2 z \rightarrow (e^z - x^2 y) \frac{ay}{az} = x^2 z$$

$$\frac{ay}{az} = \frac{x^2 z}{(e^z - x^2 y)}$$

Portanto, $\frac{ax}{az} = \frac{2x y z}{(e^z - x^2 y)}$ e $\frac{ay}{az} = \frac{x^2 z}{(e^z - x^2 y)}$

$$1) yz + x \ln y = z^x$$

Derivada em relação a X.

$$d/dx = yz + x \ln y = z^x \rightarrow yz = y \cdot \frac{az}{ax} \quad // \quad x \ln y = \ln y \quad // \quad z^x = z^x \cdot \frac{az}{ax}$$

$$\frac{y \cdot az}{ax} + \ln y = \frac{az \cdot az}{ax} \rightarrow \frac{y \cdot az}{ax} - \frac{az \cdot az}{ax} = -\ln y$$

$$a(y - az) \cdot \frac{az}{ax} = -\ln y \rightarrow \frac{az}{ax} = \frac{-\ln y}{(y - az)} \rightarrow \frac{az}{ax} = \frac{\ln y}{(az - y)}$$

Derivada em relação a Y.

$$d/dy = yz + x \ln y = z^x \rightarrow yz = z + y \frac{az}{ay} \quad // \quad x \ln y = \frac{x}{y} \quad // \quad z^x = z^x \cdot \frac{az}{ax}$$

$$z + \frac{y \cdot az}{ay} + x = \frac{az \cdot az}{ay} \rightarrow \frac{y \cdot az}{ay} - \frac{az \cdot az}{ay} = -x - z$$

$$(y - az) \cdot \frac{az}{ay} = -x - z \rightarrow \frac{az}{ay} = \frac{-x/y - z}{(y - az)} \rightarrow \frac{az}{ay} = \frac{x/y + z}{(az - y)}$$

$$\text{Portanto } \frac{az}{ax} = \frac{\ln y}{(az - y)} \quad \text{e} \quad \frac{az}{ay} = \frac{x/y + z}{(az - y)}$$

2) A lei dos gases para n mols de um gás ideal a temperatura absoluta T, pressão P e volume V é $PV = n \cdot R \cdot T$, onde R é a constante universal dos gases. Mostre que $\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1$ e $\frac{\partial P \partial V}{\partial T \partial T} = \frac{nR}{T}$

$$\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1 \quad P = \frac{nRT}{V} \quad \left\{ \begin{array}{l} V = \frac{nRT}{P} \\ T = \frac{PV}{nR} \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{nRT}{V^2} = -\frac{P}{V} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{nR}{P} \\ \frac{\partial T}{\partial P} = \frac{V}{nR} \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = \left(-\frac{P}{V} \right) \cdot \left(\frac{nR}{P} \right) \cdot \left(\frac{V}{nR} \right) = -1$$

$$\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1$$

tilibra

$$\frac{\partial P}{\partial T} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{nR}{T} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial P}{\partial T} = \frac{nR}{V} \\ \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{nR}{P} \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial P}{\partial T} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{(nR)}{V} \cdot \frac{nR}{P} = \frac{n^2 R^2}{PV}$$

$$PV = nRT \rightarrow \frac{n^2 R^2}{PV} = \frac{n^2 R^2}{nRT} = \frac{nR}{T}$$

Portanto, $\frac{\partial P}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial P} = -1$ e $\frac{\partial P}{\partial T} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{nR}{T}$.

5) Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem.

a) $f(x, y) = x + y + xy$.

Derivada em Relação em a X.

$$f(x, y) = x + y + xy \rightarrow \frac{d}{dx} x = 1 \parallel \frac{d}{dx} y = 0 \parallel \frac{d}{dx} xy = y \rightarrow 1 + y$$

Derivada em relação a Y.

$$f(x, y) = x + y + xy \rightarrow \frac{d}{dy} x = 0 \parallel \frac{d}{dy} y = 1 \parallel \frac{d}{dy} xy = x \rightarrow 1 + x$$

Derivada Mista de X em relação a Y.

$$f(x, y) = 1 + y \rightarrow \frac{d}{dy} 1 = 0 \parallel \frac{d}{dy} y = 1 \rightarrow 1$$

Derivada Mista de X em relação a X.

$$f(x, y) = 1 + x \rightarrow \frac{d}{dx} 1 = 0 \parallel \frac{d}{dx} x = 1$$

b) $f(x, y) = x^3 y^5 + 2x^4 y$

Derivada em relação a X.

$$f(x, y) = x^3 y^5 + 2x^4 y \rightarrow \frac{d}{dx} x^3 y^5 \rightarrow 3x^2 y^5 \parallel \frac{d}{dx} 2x^4 y \rightarrow 8x^3 y \rightarrow 3x^2 y^5 + 8x^3 y$$

Derivada em relação a Y.

$$f(x, y) = x^3 y^5 + 2x^4 y \rightarrow \frac{d}{dy} x^3 y^5 \rightarrow 5x^3 y^4 \parallel \frac{d}{dy} 2x^4 y \rightarrow 2x^4 \rightarrow 5x^3 y^4 + 2x^4$$

Derivada Mista de X em relação a Y.

$$f(x, y) = 3x^2 y^5 + 8x^3 y \rightarrow \frac{d}{dy} 3x^2 y^5 \rightarrow 15x^2 y^4 \parallel \frac{d}{dy} 8x^3 y \rightarrow 8x^3 \rightarrow 15x^2 y^4 + 8x^3$$

Derivada Mista de Y em relação a X.

$$f(x, y) = 5x^3 y^4 + 2x^4 \rightarrow \frac{d}{dx} 5x^3 y^4 \rightarrow 15x^2 y^4 \parallel \frac{d}{dx} 2x^4 \rightarrow 8x^3 \rightarrow 15x^2 y^4 + 8x^3$$

tilibra

c) $f(x,y) = \sin^2(mx+ny) \rightarrow (\sin(mx+ny))^2$

Derivada em relação a x :

Regra da Cadeia: $u^2 \rightarrow 2u // (mx+ny) \rightarrow m // \sin x = \cos x$.

$2 \cdot (\sin u \cdot \cos u) \cdot m \rightarrow 2m \cdot (\sin(mx+ny) \cdot \cos(mx+ny))$

Derivada em relação a y :

Regra da Cadeia: $u^2 \rightarrow 2u // (mx+ny) \rightarrow n // \sin x = \cos x$

$2 \cdot (\sin u \cdot \cos u) \cdot n \rightarrow 2n \cdot (\sin(mx+ny) \cdot \cos(mx+ny))$

Derivada Parcial de X em relação a x .

$2m \cdot (\sin(mx+ny) \cdot \cos(mx+ny)) // mx+ny = u$

$2m \cdot [(\cos u \cdot \cos u) + (\sin u \cdot -\sin u)] \rightarrow 2m [\cos^2 u - \sin^2 u]$

Derivada Parcial de Y em relação a y .

$2n \cdot [\sin(u) \cdot \cos(u)] \rightarrow 2n \cdot [(\cos u \cdot \cos u) + (\sin u \cdot -\sin u)]$

$2n^2 [\cos^2 u - \sin^2 u]$

Derivada Parcial de X em relação a y .

$2m [\cos(u) \cdot n \cdot \cos(u) + \sin(u) \cdot (-\sin u) \cdot n]$

$2m \cdot n [\cos^2 u - \sin^2 u]$

Derivada Parcial de Y em relação a x .

$2n [\cos(u) \cdot m \cdot \cos(u) + \sin(u) \cdot (-\sin u) \cdot m]$

$2mn [\cos^2 u - \sin^2 u]$

d) $u = \sqrt{u^2 + v^2}$

Derivada em relação a u .

Regra da cadeia: $X^{1/2} \rightarrow 1/2 X^{-1/2} // (u^2+v^2) \rightarrow 2u$.

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(u^2+v^2)} \cdot 2u \rightarrow \frac{u}{(u^2+v^2)^{1/2}}$

Derivada em relação a v .

Regra da Cadeia: $X^{1/2} \rightarrow 1/2 X^{-1/2} // (u^2+v^2) \rightarrow 2v$.

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(u^2+v^2)} \cdot 2v \rightarrow \frac{v}{(u^2+v^2)^{1/2}}$

Derivada Parcial de u em u .

Regra do Quociente: $u, du = \frac{1}{2} \parallel v = (u^2 + v^2)^{1/2}, dv = \frac{1}{2} \cdot (u^2 + v^2)^{-1/2}$
$$\frac{1 \cdot (u^2 + v^2)^{1/2} - u \cdot \frac{1}{2} \cdot (u^2 + v^2)^{-1/2}}{(u^2 + v^2)^{1/2}} \rightarrow \frac{(u^2 + v^2)^{1/2} - \frac{1}{2} u \cdot (u^2 + v^2)^{-1/2}}{(u^2 + v^2)^{1/2}}$$

Derivada Parcial de v em v

Regra do Quociente: $v, dv = \frac{1}{2} \parallel u = (u^2 + v^2)^{1/2}, du = \frac{1}{2} \cdot (u^2 + v^2)^{-1/2}$
$$\frac{1 \cdot (u^2 + v^2)^{1/2} - v \cdot \frac{1}{2} \cdot (u^2 + v^2)^{-1/2}}{(u^2 + v^2)^{1/2}} \rightarrow \frac{(u^2 + v^2)^{1/2} - \frac{1}{2} v \cdot (u^2 + v^2)^{-1/2}}{(u^2 + v^2)^{1/2}}$$

Derivada Parcial de v em relação a u .

$u \cdot (u^2 + v^2)^{-1/2} \rightarrow$ Regra da Cadeia
 $v^{-1/2} \rightarrow -\frac{1}{2} v^{-3/2} \parallel (u^2 + v^2) = 2u \parallel$

$$\frac{u \cdot -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(u^2 + v^2)^{3/2}} \cdot 2u}{(u^2 + v^2)^{3/2}} \rightarrow \frac{-u^2}{(u^2 + v^2)^{3/2}}$$

Derivada Parcial de v em relação a u .

$v \cdot (u^2 + v^2)^{-1/2} \rightarrow$ Regra da Cadeia
 $v^{-1/2} \rightarrow -\frac{1}{2} v^{-3/2} \parallel (u^2 + v^2) = 2v \parallel$

$$\frac{v \cdot -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(u^2 + v^2)^{3/2}} \cdot 2v}{(u^2 + v^2)^{3/2}} \rightarrow \frac{-v^2}{(u^2 + v^2)^{3/2}}$$

e) $v = x \cdot y / (x - y)$

Derivada em relação a x .

$v = x \cdot y / (x - y) \rightarrow \parallel f = x \cdot y \parallel f' = y \parallel g = (x - y) \parallel g' = 1$

$$\frac{y \cdot (x - y) - (x \cdot y) \cdot 1}{(x - y)^2} \rightarrow \frac{xy - y^2 - xy}{(x - y)^2} \rightarrow \frac{-y^2}{(x - y)^2}$$

Derivada em relação a y .

$v = (x \cdot y) / (x - y) \rightarrow \parallel f = x \cdot y \parallel f' = x \parallel g = (x - y) \parallel g' = -1$

$$\frac{x \cdot (x - y) - ((x \cdot y) \cdot -1)}{(x - y)^2} \rightarrow \frac{x^2 - xy + xy}{(x - y)^2} \rightarrow \frac{x^2}{(x - y)^2}$$

Derivada Parcial de X em relação a X .

$$-y^2 \cdot (X-y)^{-2} \rightarrow u^{-2} \rightarrow -2u^{-3} // (X-y) = 1$$

$$-2(X-y)^{-3} \cdot -y^2 \cdot 1 \rightarrow \frac{2y^2}{(X-y)^3}$$

Derivada Parcial de Y em Relação a Y

$$X^2 \cdot (X-y)^{-2} \rightarrow u^{-2} \rightarrow -2(u)^{-3} // (X-y) = -1$$

$$-2 \cdot (X-y)^{-3} \cdot X^2 \cdot -1 \rightarrow \frac{2X^2}{(X-y)^3}$$

Derivada Parcial de X em relação a Y .

$$-y^2 \cdot (X-y)^{-2} \{ f = -y^2 // f' = -2y // -2u^{-3} \rightarrow u \cdot (X-y) \rightarrow -1 \cdot \rightarrow 2(X-y)^{-3}$$

$$-2y \cdot (X-y)^{-2} + (-y^2) \cdot 2(X-y)^{-3} \rightarrow \frac{-2y}{(X-y)^2} - \frac{y^2}{2(X-y)^3}$$

Derivada Parcial de Y em relação a X

$$X^2 \cdot (X-y)^{-2} \rightarrow \{ f = X^2 // f' = 2X // (X-y)^{-2} \rightarrow -2(X-y)^{-3} \rightarrow (X-y) = 1$$

$$2X \cdot (X-y)^{-2} + X^2 \cdot -2(X-y)^{-3} \rightarrow \frac{2X}{(X-y)^2} - \frac{2X^2}{(X-y)^3}$$

f) $r = \ln(X+Y)$

Derivada em relação a X

$$\text{Regra da Cadeia } \ln(u) \rightarrow 1/u // u = (X+Y) \rightarrow 1$$

$$1/(X+Y) \cdot 1 \rightarrow 1/(X+Y)$$

Derivada em Relação a Y .

$$\text{Regra da Cadeia: } \ln(u) \rightarrow 1/u // u = (X+Y) \rightarrow 1$$

$$1/(X+Y) \cdot 1 \rightarrow 1/(X+Y)$$

Derivada Parcial de X em relação a X .

$$1 \cdot (X+Y)^{-1} \rightarrow (X+Y)^{-1} \rightarrow -u^{-2} // u = (X+Y) \rightarrow 1$$

$$-(X+Y)^{-2} \cdot 1 \rightarrow -1/(X+Y)^2$$

Derivada Parcial de Y em relação a Y .

$$1 \cdot (X+Y)^{-1} \rightarrow (X+Y)^{-1} \rightarrow -u^{-2} // u = (X+Y) \rightarrow 1$$

$$-(X+Y)^{-2} \cdot 1 \rightarrow -1/(X+Y)^2$$

tilibra

Derivada Parcial de X em relação a Y .

$$1 \cdot (X+Y)^{-1} \rightarrow (X+1)^{-1} \rightarrow -1^{-2} // 1(X+Y) \rightarrow 1$$

$$-(X+Y)^{-2} \cdot 1 \rightarrow -1/(X+Y)^2.$$

Derivada Parcial de Y em relação a X .

$$1 \cdot (X+Y)^{-1} \rightarrow (X+1)^{-1} \rightarrow -1^{-2} // 1(X+Y) \rightarrow 1$$

$$-(X+Y)^{-2} \cdot 1 \rightarrow -1/(X+Y)^2.$$

⑥ Verifique se o teorema de Clairaut é válido, isto é, $u_{xy} = u_{yx}$.

a) $u = x^4 y^3 - y^4$.

Derivada em relação a X .

$$d/dx = x^4 \cdot y^3 - y^4 \rightarrow 4x^3 \cdot y^3 + 0.$$

Derivada em relação a Y .

$$d/dy = x^4 \cdot y^3 - y^4 \rightarrow 3x^4 \cdot y^2 - 4y^3.$$

Derivada Parcial de X em relação a Y .

$$d/dy = 4x^3 \cdot y^3 \rightarrow 12x^3 \cdot y^2$$

Derivada Parcial de Y em relação a X .

$$d/dx = 3x^4 \cdot y^2 - 4y^3 \rightarrow 4 \cdot 3 \cdot x^3 \cdot y^2 - 0 \rightarrow 12x^3 \cdot y^2$$

Portanto o teorema de Clairaut foi satisfeito.

b) $u = e^{xy} \cdot \sin y$.

Derivada em relação a X .

Regra Produto: $f = e^{xy}$, $f' = y \cdot e^{xy}$ // $G(x) = \sin y \rightarrow G'(x) = 0$

$$y \cdot e^{xy} \cdot \sin y + e^{xy} \cdot 0 \rightarrow y \cdot e^{xy} \cdot \sin y.$$

Derivada em relação a Y .

Regra Produto: $f = e^{xy}$, $f' = x e^{xy}$ // $G(x) = \sin y$, $G'(x) = \cos y$.

$$x \cdot e^{xy} \cdot \sin y + e^{xy} \cdot \cos y.$$

Derivada Parcial de X em relação a Y .

$$(y \cdot e^{xy} \cdot \sin y) + f = y, f' = 1 // G = e^{xy}, G' = x e^{xy} / h(x) = \sin y, / h'(x) = \cos y.$$

$$(1 \cdot e^{xy} \cdot \sin y) + (x \cdot e^{xy} \cdot y \cdot \sin y) + (\cos y \cdot y \cdot \sin y)$$

$$(e^{xy} \cdot \sin y) + (x \cdot y \cdot e^{xy} \cdot \sin y) + (y \cdot \cos y \cdot \sin y)$$

Derivada Parcial de X em relação a X .

$$(e^{xy} \cdot \cos y) + (e^{xy} \cdot x \cdot \operatorname{sen} y)$$

$$1^\circ - \text{Regra Produto } f(x) = e^{xy}, f'(x) = ye^{xy} \parallel G(x) = \cos y, G'(x) = 0.$$

$$y \cdot e^{xy} \cdot \cos y + 0 \cdot e^{xy} \rightarrow y \cdot e^{xy} \cdot \cos y$$

$$2^\circ - \text{Regra Produto } f(x) = e^{xy}, f'(x) = ye^{xy} \parallel G(x) = x, G'(x) = 1 \parallel h(x) = \operatorname{sen} y \parallel h'(x) = 0$$

$$(y \cdot e^{xy} \cdot x \cdot \operatorname{sen} y) + (1 \cdot e^{xy} \cdot \operatorname{sen} y) + (0 \cdot e^{xy} \cdot x)$$

$$(y \cdot e^{xy} \cdot x \cdot \operatorname{sen} y) + (e^{xy} \cdot \operatorname{sen} y)$$

$$(y \cdot e^{xy} \cdot \cos y) + (y \cdot x \cdot e^{xy} \cdot \operatorname{sen} y) + (e^{xy} \cdot \operatorname{sen} y)$$

Portanto eles satisfazem o teorema de Clairaut.

$$c) u = \cos(x^2 \cdot y)$$

Derivada em relação a X

$$\text{Regra da Cadeia: } \cos u \rightarrow -\operatorname{sen} u \parallel u = (x^2 \cdot y) \rightarrow u' = 2x \cdot y$$

$$-\operatorname{sen}(x^2 \cdot y) \cdot 2x \cdot y \rightarrow -2xy \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y)$$

Derivada em relação a Y

$$\text{Regra da Cadeia: } \cos u \rightarrow -\operatorname{sen} u \parallel u = (x^2 \cdot y), u' = x^2$$

$$-\operatorname{sen}(x^2 \cdot y) \cdot x^2 \rightarrow -x^2 \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y)$$

Derivada Parcial de X em Relação a Y

$$-2xy \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y) \rightarrow \text{Regra do Produto} \parallel f(x) = 2xy, f'(x) = 2x \parallel G(x) = \operatorname{sen}(x^2 \cdot y)$$

$$G(x) = x^2 \cdot \cos(x^2 \cdot y)$$

$$(2x \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y)) + (x^2 \cdot \cos(x^2 \cdot y)) \cdot 2xy \rightarrow 2x(\operatorname{sen}(x^2 \cdot y)) + 2x^3y \cdot \cos(x^2 \cdot y)$$

Derivada Parcial de Y em Relação a X

$$-x^2 \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y) \rightarrow \text{Regra Produto } f(x) = -x^2, f'(x) = -2x \parallel G(x) = \operatorname{sen}(x^2 \cdot y)$$

$$G'(x) = 2x \cdot y \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y)$$

$$(-2x \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y)) + (2xy \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y) \cdot -x^2) \rightarrow (-2x \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y)) + (-2x^3y \cdot \operatorname{sen}(x^2 \cdot y))$$

Portanto, o teorema de Clairaut é válido.

$$d) u = \ln(x+iy)$$

Derivada em relação a x .

$$\text{Regra da Cadeia} \rightarrow \ln(u) \rightarrow \|u\| (x+iy) \rightarrow 1 \rightarrow \frac{1}{(x+iy)} \cdot 1 \rightarrow \frac{1}{(x+iy)}$$

Derivada em relação a y .

$$\text{Regra da Cadeia} \rightarrow \ln(u) \rightarrow \|x\| (x+iy) \rightarrow 0 \rightarrow \frac{1}{(x+iy)} \cdot i \rightarrow \frac{i}{(x+iy)}$$

Derivada Parcial de X em relação a y .

$$\frac{1}{(x+iy)} \rightarrow (x+iy)^{-1} \rightarrow u^{-1} \rightarrow -u^{-2}, u = (x+iy), du = i$$

$$\frac{1}{(x+iy)} \rightarrow 2 \cdot -u^{-2} \rightarrow -2 \cdot (x+iy)^{-2} \rightarrow \frac{-2}{(x+iy)^2}$$

Derivada Parcial de y em relação a x .

$$\frac{i}{(x+iy)} \rightarrow 2 \cdot (x+iy)^{-1} \|G(x)=i, G(y)=0\| \rightarrow -i \cdot (x+iy)^{-2} \cdot 1 \rightarrow \frac{-i}{(x+iy)^2}$$

$$0 + \frac{-i}{(x+iy)^2} \rightarrow \frac{-i}{(x+iy)^2}$$

Portanto ela também satisfaz o Teorema de Cauchy-Riemann

7) Soluções da equação de Laplace são chamadas de funções harmônicas e são muito importantes no estudo de condução de calor, escoamento de fluidos e potencial elétrico. Determine se cada uma das seguintes funções é solução da equação de Laplace.

$$\partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2 = 0$$

$$a) u = x^2 - y^2$$

Derivada em relação a x .

$$d/dx = x^2 - y^2 \rightarrow 2x$$

Derivada em relação a y

$$d/dy = x^2 - y^2 \rightarrow -2y$$

Derivada Parcial de X em relação a x

$$d/dx = 2x \rightarrow 2$$

Derivada Parcial de y em relação a y

$$d/dy = -2y \rightarrow -2$$

Somando as Parciais

$$\partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2$$

$$2 + (-2)$$

$$0$$

Portanto é solução para a equação de Laplace.

tilib

b) $u = x^3 + 3xy^2$

Derivada de em relação a x

$$d/dx = x^3 + 3xy^2 \rightarrow x^3 = 3x^2 \parallel 3xy^2 \rightarrow 3y^2 \rightarrow 3x^2 + 3y^2$$

Derivada em relação a y

$$d/dy = x^3 + 3xy^2 \rightarrow x^3 = 0 \parallel 3xy^2 = 6xy \rightarrow 6xy$$

Derivada Parcial de x em relação a x

$$d/dx = 3x^2 + 3y^2 \rightarrow 6x$$

Derivada Parcial de y em relação a y

$$d/dy = 6xy \rightarrow 6x$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \rightarrow 6x + 6x = 12x$$

Portanto essa função não é solução da equação de Laplace

c) $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

Derivada em relação a x

$$d/dx = 1/2 \cdot \ln(x^2 + y^2) \parallel f(x) = 1/2, f(x)' = 0 \parallel G(x) = \ln(x^2 + y^2), G(x)' = 1/2x(x^2 + y^2)$$

$$0 \cdot \ln(x^2 + y^2) + 1/2 \cdot 2x/(x^2 + y^2) \rightarrow x/(x^2 + y^2)$$

Derivada em relação a y

$$d/dy = 1/2 \cdot \ln(x^2 + y^2) \parallel f(x) = 1/2, f(x)' = 0 \parallel G(x) = \ln(x^2 + y^2), G(x)' = 2y/(x^2 + y^2)$$

$$0 \cdot \ln(x^2 + y^2) + 1/2 \cdot 2y/(x^2 + y^2) \rightarrow y/(x^2 + y^2)$$

Derivada Parcial de x em relação a x

$$d/dx = x/(x^2 + y^2) \rightarrow f = x, f' = 1, G(x) = x/(x^2 + y^2), G(x)' = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} \rightarrow \frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} \rightarrow \frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Derivada Parcial de y em relação a y

$$d/dy = y/(x^2 + y^2) \rightarrow f = y, f' = 1, G(x) = y/(x^2 + y^2), G(x)' = 2y$$

$$\frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} \rightarrow \frac{(x^2 + y^2) - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} \rightarrow \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

tilibra

$$\text{Portanto, } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

Logo, essa função é uma solução da equação de Laplace.

$$u = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$$

Derivada em relação a X.

$$1^\circ \text{ Parte. Regra Do Produto } f = e^{-x}, f' = -e^{-x} \parallel G = \cos y, G' = 0$$

$$-e^{-x} \cdot \cos y + e^{-x} \cdot 0 \rightarrow -e^{-x} \cdot \cos y$$

$$2^\circ \text{ Parte. Regra Produto } f = e^{-y}, f' = 0 \parallel G = \cos x, G' = -\sin x$$

$$0 \cdot \cos x + e^{-y} \cdot (-\sin x) \rightarrow -e^{-y} \cdot \sin x$$

Juntando

$$-e^{-x} \cdot \cos y + e^{-y} \cdot \sin x$$

Derivada em relação a Y.

$$1^\circ \text{ Parte } f = e^{-x}, f' = 0 \parallel G(y) = \cos y, G'(y) = -\sin y$$

$$0 \cdot \cos y + e^{-x} \cdot (-\sin y) \rightarrow -e^{-x} \cdot \sin y$$

$$2^\circ \text{ Parte } f(y) = e^{-y}, f'(y) = -e^{-y} \parallel G(x) = \cos x, G'(x) = 0$$

$$-e^{-y} \cdot \cos x + 0 \cdot e^{-y} \rightarrow -e^{-y} \cdot \cos x$$

Juntando

$$e^{-x} \cdot \sin y + e^{-y} \cdot \cos x$$

Derivada Parcial de X em relação X

$$d/dx = -e^{-x} \cdot \cos y + e^{-y} \cdot \sin x$$

$$1^\circ \text{ Parte } f(x) = e^{-x}, f'(x) = -e^{-x} \parallel G(x) = \cos y, G'(x) = 0$$

$$-e^{-x} \cdot \cos y + 0 \cdot -e^{-x} \rightarrow -e^{-x} \cdot \cos y$$

$$2^\circ \text{ Parte } f(x) = e^{-y}, f'(x) = 0 \parallel G(x) = \sin x \parallel G'(x) = \cos x$$

$$0 \cdot \sin x + e^{-y} \cdot \cos x$$

$$\text{Juntando } \rightarrow -e^{-x} \cdot \cos y + e^{-y} \cdot \cos x$$

Derivada Parcial de Y em relação a Y.

(Juntando)

$$1^\circ \text{ Parte } \rightarrow f(x) = e^{-x}, f'(x) = 0 \parallel G(y) = \sin y \parallel G'(y) = \cos(y) \rightarrow -e^{-x} \cdot \cos(y) + e^{-y} \cdot \cos x$$

$$0 \cdot \sin y + e^{-x} \cdot (-\cos(y)) \rightarrow -e^{-x} \cdot \cos(y)$$

$$2^\circ \text{ Parte } \rightarrow f(y) = e^{-y}, f'(y) = -e^{-y} \parallel G(y) = \cos y, G'(y) = 0$$

$$-e^{-y} \cdot \cos x + 0 \cdot -e^{-y} \rightarrow -e^{-y} \cdot \cos x$$

tilibra

$$(e^{-x} \cdot \cos y + e^y \cdot \cos x) + (-e^{-x} \cdot \cos y - e^y \cdot \cos x) = 0$$

Portanto, a função é solução da equação de Laplace

8) Determine as derivadas parciais indicadas

a) $f(x, y) = x^4 y^2 - x^3 y$, f_{xxx} , f_{xyx} .

Derivada em relação a X.

$$d/dx = x^4 y^2 - x^3 y \quad \parallel \quad x^4 y^2 \rightarrow 4x^3 y^2 - 3x^2 y$$

Derivada Parcial de X em relação a X.

$$4x^3 y^2 - 3x^2 y \rightarrow 12x^2 y^2 - 6x y$$

Derivada Parcial de X em Relação a X em Relação a X.

$$12x^2 y^2 - 6x y \rightarrow 24x y^2 - 6y$$

Derivada Parcial de X em Relação a Y.

$$4x^3 y^2 - 3x^2 y \rightarrow 8x^3 y - 3x^2 \cdot 1$$

Derivada Parcial de X em relação a Y, em relação a X

$$8x^3 y - 3x^2 \cdot 1 \rightarrow 24x^2 y - 6x$$

$$f_{xxx} = 24x y^2 - 6y$$

$$f_{xyx} = 24x^2 y - 6x$$

b) $f(x, y) = \sin(2x + 5y)$

Derivada em Relação a Y.

$$\sin(u) \rightarrow \cos u \quad \parallel \quad u = (2x + 5y) \rightarrow u' = 5 \rightarrow 5 \cdot \cos(2x + 5y)$$

Derivada Parcial de X em relação de X

$$5 \cdot \cos(2x + 5y) \rightarrow 5 \cdot 5, f' = 0, G(x) = \cos(2x + 5y), G' = -2 \cdot \sin(2x + 5y)$$

$$0 \cdot \cos(2x + 5y) + 5 \cdot -2 \cdot \sin(2x + 5y) \rightarrow -10 \cdot \sin(2x + 5y)$$

Derivada Parcial de Y, em relação a X, em relação a Y.

$$-10 \cdot \sin(2x + 5y) \rightarrow f = -10, f' = 0 \quad \parallel \quad G(x) = \sin(2x + 5y) \quad \parallel \quad G' = 5 \cdot \cos(2x + 5y)$$

$$0 \cdot \sin(2x + 5y) + (-10) \cdot 5 \cdot \cos(2x + 5y) \rightarrow -50 \cdot \cos(2x + 5y)$$

Portanto $f_{xyx} = -50 \cdot \cos(2x + 5y)$

$$c) f(x, y, z) = e^{xyz^2} : f_{xyz}$$

Derivada em Relação a X

$$d/dx \cdot e^{xyz^2} \rightarrow y \cdot z^2 \cdot e^{xyz^2}$$

Derivada Parcial de X em relação a Y.

$$y \cdot z^2 \cdot e^{xyz^2} \rightarrow f(x) = y \cdot z^2, f'(x) = z^2 // G(x) = e^{xyz^2}, G'(x) = x \cdot z^2 \cdot e^{xyz^2}$$

$$(z^2 \cdot e^{xyz^2}) + (x z^2 \cdot e^{xyz^2} \cdot y \cdot z^2) \rightarrow z^2 \cdot e^{xyz^2} + x y z^4 \cdot e^{xyz^2}$$

Derivada Parcial de X em relação a Y em relação a Z.

$$(z^2 \cdot e^{xyz^2}) + (x y z^4 \cdot e^{xyz^2})$$

$$1^o \text{ Parte} \rightarrow z^2 \rightarrow 2z // e^{xyz^2} \rightarrow 2x y z \cdot e^{xyz^2} \rightarrow$$

$$2z \cdot e^{xyz^2} + z^2 \cdot 2x y z \cdot e^{xyz^2} \rightarrow 2z \cdot e^{xyz^2} + 2x y z^3 \cdot e^{xyz^2}$$

$$2^o \text{ Parte} \rightarrow f(x) = x y z^4 // f'(x) = y z^4 // G(x) = e^{xyz^2}, G'(x) = x y z \cdot e^{xyz^2}$$

$$(y z^4 \cdot e^{xyz^2} + x y z \cdot e^{xyz^2} \cdot x y z^4) \rightarrow (y z^4 \cdot e^{xyz^2} + 2 x^2 y^2 z^5 \cdot e^{xyz^2})$$

Juntando

$$(2z \cdot e^{xyz^2} + 2x y z^3 \cdot e^{xyz^2} + y z^4 \cdot e^{xyz^2} + 2x^2 y^2 z^5 \cdot e^{xyz^2})$$

$$d) u = e^{r\theta} \cdot \sin \theta \quad a^3 u / a r^2 a \theta.$$

Derivada em relação a r.

$$e^{r\theta} \cdot \sin \theta \rightarrow f(x) = e^\theta, f'(x) = \theta \cdot e^\theta // G(x) = \sin \theta, G'(x) = 0$$

$$\theta \cdot e^{r\theta} \cdot \sin \theta + 0 \cdot e^{r\theta} \rightarrow \theta \cdot e^{r\theta} \cdot \sin \theta$$

Derivada Parcial de r em relação a r

$$\theta \cdot e^{r\theta} \cdot \sin \theta \rightarrow f(x) = \theta \cdot e^{r\theta}, f'(x) = \theta^2 \cdot e^{r\theta} // G(x) = \sin \theta, G'(x) = 0$$

$$\theta^2 \cdot e^{r\theta} \cdot \sin \theta + 0 \cdot \theta \cdot e^{r\theta} \rightarrow \theta^2 \cdot e^{r\theta} \cdot \sin \theta$$

Derivada Parcial de r em relação a r e relação a \theta.

$$\theta^2 \cdot e^{r\theta} \cdot \sin \theta // f(x) = \theta^2, f'(x) = 2\theta // G(x) = e^{r\theta}, G'(x) = r \cdot e^{r\theta} // h(x) = \sin \theta, h'(x) = \cos \theta$$

$$(2\theta \cdot e^{r\theta} \cdot \sin \theta) + (r \cdot e^{r\theta} \cdot \theta^2 \cdot \sin \theta) + (\cos \theta \cdot \theta^2 \cdot e^{r\theta})$$

$$(2\theta \cdot e^{r\theta} \cdot \sin \theta) + (r \cdot \theta^2 \cdot e^{r\theta} \cdot \sin \theta) + (e^{r\theta} \cdot \theta^2 \cdot \cos \theta)$$

3) Determine uma equação do plano tangente e da reta normal à superfície no ponto especificado.

a) $z = 3y^2 - 2x^2 + x$, $(2, -1, -3)$

Derivada em relação a x .

$$d/dx = 3y^2 - 2x^2 + x \rightarrow 3y^2 = 0 \parallel -2x^2 = -4x \parallel x = 1 \rightarrow (-4x + 1)$$

Derivada em relação a y .

$$d/dy = 3y^2 - 2x^2 + x \rightarrow 3y^2 = 6y \parallel -2x^2 = 0 \parallel x = 0 \parallel 6y$$

No $(2, -1)$

$$(-4x + 1) \rightarrow (-4 \cdot 2 + 1) \rightarrow -7 \quad \left\{ \begin{array}{l} 6y \rightarrow 6 \cdot (-1) = -6 \end{array} \right.$$

Aplicando a fórmula e aplicando o ponto $(2, -1, -3)$

Fórmula $z - z_0 = f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$

$$z - (-3) = -7 \cdot (x - 2) + (-6) \cdot (y - (-1))$$

$$z + 3 = (-7x + 14) + (-6y - 6) \rightarrow z = -7x - 6y + 5 \rightarrow \text{Plano tangente}$$

$$\text{Vetor} = \langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1 \rangle \rightarrow \text{Vetor} = \langle -7, -6, -1 \rangle$$

b) $z = x \cdot e^{xy}$, $(2, 0, 2)$

Derivada em relação a x

$$d/dx = x \cdot e^{xy}, f(x) = x, f'(x) = 1 \parallel G(x) = e^{xy}, G(x)' = y \cdot e^{xy}$$

$$1 \cdot e^{xy} + y \cdot e^{xy} \cdot x \rightarrow \{xy \cdot e^{xy} + e^{xy}\}$$

Derivada em relação a y

$$d/dy = x \cdot e^{xy}, f(x) = x, f'(x) = 0 \parallel G(x) = e^{xy}, G(x)' = x \cdot e^{xy}$$

$$0 \cdot e^{xy} + x \cdot e^{xy} \cdot x \rightarrow x^2 \cdot e^{xy}$$

No ponto $(2, 0)$

$$(x \cdot y \cdot e^{xy} + e^{xy}) \rightarrow 2 \cdot 0 \cdot e^{2 \cdot 0} + e^{2 \cdot 0} \rightarrow 1$$

$$(x^2 \cdot e^{xy}) \rightarrow 2^2 \cdot e^{2 \cdot 0} \rightarrow 4 \cdot 1 \rightarrow 4$$

Aplicando a fórmula e aplicando o ponto $(2, 0, 2)$

Fórmula $z - z_0 = f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$

$$z - 2 = 1 \cdot (x - 2) + 4 \cdot (y - 0) \rightarrow z = x - 2 + 4y + 2 \rightarrow z = x + 4y$$

$$\text{Vetor} = \langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1 \rangle \rightarrow \langle 1, 4, -1 \rangle$$

$$c) z = x \cdot \sin(x+y), \quad (-1, 1, 0)$$

Derivada em relação a x →

$$d/dx \ x \cdot \sin(x+y) \quad f(x) = x, f'(x) = 1 \parallel G(x) = \sin(x+y), G'(x) = \cos(x+y)$$

$$1 \cdot \sin(x+y) + y \cdot \cos(x+y) \cdot x \rightarrow \sin(x+y) + x \cdot \cos(x+y)$$

Derivada em relação a y .

$$d/dy \ x \cdot \sin(x+y) \rightarrow f(y) = x, f'(y) = 0 \parallel G(y) = \sin(x+y), G'(y) = \cos(x+y)$$

$$0 \cdot \sin(x+y) + x \cdot \cos(x+y) \rightarrow x \cdot \cos(x+y)$$

$$\text{No ponto } (-1, 1) \quad \begin{cases} -1 \cdot \cos(0) = -1 \\ \sin(0) + (-1) \cdot \cos(0) = 0 + (-1) \cdot 1 = -1 \end{cases}$$

$$\sin(x+y) + x \cdot \cos(x+y) \rightarrow \sin(0) + (-1) \cdot \cos(0) \rightarrow 0 + (-1) \cdot 1 \rightarrow (-1)$$

Aplicando a fórmula no ponto $(-1, 1, 0)$

$$\text{fórmula } (z - z_0) = f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

$$z - 0 = -1 \cdot (x - (-1)) + (-1) \cdot (y - 1)$$

$$(z = -x - y + 1)$$

$$\text{Vetor } \langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1 \rangle \rightarrow (-1, -1, -1)$$

$$d) z = \ln(x-2y), \quad (3, 1, 0)$$

Derivada em relação a x .

$$d/dx \ \ln(u) = 1/u \parallel u = (x-2y), u' = 1 \rightarrow 1/(x-2y) \cdot 1 \rightarrow 1/(x-2y)$$

Derivada em relação a y

$$d/dy \ \ln(u) = 1/u \parallel u = (x-2y), u' = -2 \rightarrow 1/(x-2y) \cdot -2 \rightarrow -2/(x-2y)$$

No ponto $(3, 1)$

$$1/(3-2 \cdot 1) \rightarrow 1/1 = 1 \parallel -2/(3-2 \cdot 1) \rightarrow -2$$

Aplicando fórmula

$$(z - z_0) = f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

$$z - 0 = 1 \cdot (x - 3) + (-2) \cdot (y - 1) \rightarrow z = x - 3 - 2y + 2 \quad x - 2y - 1$$

$$z = x - 2y - 1$$

$$\text{Vetor } \langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1 \rangle \rightarrow \langle 1, -2, -1 \rangle$$

10 Explique por que a função é diferenciável no ponto dado. A seguir encontre a linearização $L(x,y)$ (ou $L(x,y,z)$) da função naquele ponto.

a) $f(x,y) = 1 + x \ln(xy-5)$, $(2,3)$.

A função é diferenciável no ponto $(2,3)$ porque as derivadas existem e são contínuas, entretanto ela não avia de $xy-5 \leq 0$.

Derivada em Relação a X

$$d/dx = 1 + x \cdot \ln(xy-5) // x \cdot \ln(xy-5)$$

$$f = x, f' = 1 // G(x) = \ln(xy-5) // G(x)' = 1/(xy-5)$$

$$1 \cdot \ln(xy-5) + x \cdot \frac{1}{xy-5} \rightarrow \ln(xy-5) + \frac{xy}{(xy-5)}$$

Derivada em Relação a Y

$$d/dy = 1 + x \cdot \ln(xy-5) // x \cdot \ln(xy-5)$$

$$f(x) = x, f' = 0 // G(y) = \ln(xy-5), G(y)' = x \cdot 1/(xy-5)$$

$$0 \cdot \ln(xy-5) + x \cdot x \cdot 1/(xy-5) \rightarrow x^2/(xy-5)$$

Ponto $(2,3)$

$$\ln(2 \cdot 3 - 5) + \frac{2 \cdot 3}{(2 \cdot 3 - 5)} \rightarrow \ln(1) + 6 \rightarrow 0 + 6 \rightarrow 6$$

$$x^2/(xy-5) \rightarrow 2^2/(2 \cdot 3 - 5) \rightarrow 4/(6-5) \rightarrow 4/1 \rightarrow 4$$

Linearização

$$L(x,y) = 1 + 6(x-2) + 4(y-3) \rightarrow L(x,y) = 1 + 6x - 12 + 4y - 12$$

$$L(x,y) = 6x + 4y - 23$$

b) $f(x,y) = x/(x+y)$, $(2,1)$ $2/(3)$

Derivada em relação a X.

$$d/dx = x \cdot (x+y)^{-1} \rightarrow f = x, f' = 1 // G(x) = (x+y)^{-1}, G' = -(x+y)^{-2}$$

$$1 \cdot (x+y)^{-1} + x \cdot (x+y)^{-2} \rightarrow \frac{1}{(x+y)} - \frac{x}{(x+y)^2}$$

Derivada em Relação a Y.

$$d/dy = x \cdot (x+y)^{-1} \rightarrow f = x, f' = 0 // G(y) = (x+y)^{-1}, G(y)' = -(x+y)^{-2}$$

$$0 \cdot (x+y)^{-1} + x \cdot (x+y)^{-2} \rightarrow -\frac{x}{(x+y)^2}$$

tilibra

PONTO (2,1)

$$\frac{1}{(x+y)^2} \rightarrow \frac{1}{(2+1)^2} \rightarrow \frac{1}{3^2} \rightarrow \frac{3}{9} \rightarrow \frac{1}{3}$$

$$\frac{-x}{(x+y)^3} \rightarrow \frac{-2}{(2+1)^3} \rightarrow \frac{-2}{9}$$

Linearização $\rightarrow L(x,y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$

$$L(x,y) = \frac{2}{3} + \frac{1}{9} \cdot (x-2) + (-\frac{2}{9}) \cdot (y-1)$$

$$L(x,y) = \frac{2}{3} + \frac{x}{9} - \frac{2}{9} + \frac{2y}{9} + \frac{2}{9} \rightarrow L(x,y) = \frac{x - 2y + 2}{3}$$

c) $f(x,y) = \sqrt{x + e^{xy}}$, (3,0) $3+1=2$

Derivada em relação a X

$$d/dx u^{1/2} \rightarrow 1/2 u^{-1/2} // u = x + e^{xy}, du = 1 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x + e^{xy}}} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x + e^{xy}}}$$

Derivada em relação Y

$$d/dy u^{1/2} \rightarrow 1/2 u^{-1/2} // u = x + e^{xy}, du = y e^{xy} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x + e^{xy}}} \cdot y e^{xy} \rightarrow \frac{y e^{xy}}{2\sqrt{x + e^{xy}}}$$

PONTO (3,0)

$$\frac{1}{2(3 + e^{3 \cdot 0})} \rightarrow \frac{1}{2(3+1)^{1/2}} \rightarrow \frac{1}{8}$$

$$\frac{2 \cdot e^{3 \cdot 0}}{(3 + e^{3 \cdot 0})^{3/2}} \rightarrow \frac{2 \cdot 1}{(3+1)^{3/2}} \rightarrow \frac{2}{8} \rightarrow \frac{1}{4}$$

Linearização: $2 + \frac{1}{4} \cdot (x-3) + \frac{1}{8} \cdot (y-0) \rightarrow 2 + \frac{x}{4} - \frac{3}{4} + \frac{y}{8} \rightarrow \frac{1}{4}x + \frac{y}{8} + \frac{5}{4}$



13

$$d) f(x,y,z) = x \cdot y + yz + xz \quad (1,1,1) \quad \text{Ponto } (1,1,1)$$

$$\text{Derivada em Relação a } X \quad (y+z) \rightarrow 2$$

$$x \cdot y = y \parallel y \cdot z = 0 \parallel x \cdot z = z \rightarrow y+z$$

$$\text{Derivada em Relação a } Y \quad (x+z) = 2$$

$$x \cdot y = x \parallel y \cdot z = z \parallel x \cdot z = 0 \rightarrow x+z$$

$$\text{Derivada em Relação a } Z$$

$$x \cdot y = 0 \parallel y \cdot z = y \parallel x \cdot z = x \rightarrow x+y$$

$$\text{Linearização} = 3 + 2(x-1) + 2(y-1) + 2(z-1)$$

$$3 + (2x-2) + (2y-2) + (2z-2) \rightarrow 2x+2y+2z-3$$

$$e) f(x,y,z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1}, \quad (0,1,0) \quad \text{Ponto } (0,1,0)$$

$$\text{Derivada em Relação a } X \quad 2X \rightarrow 2 \cdot 0 = 0$$

$$x^2 = 2x \parallel y^2 = 0 \parallel z^2 = 0 \rightarrow 2x$$

$$\text{Derivada em Relação a } Y \quad 2Y \rightarrow 2 \cdot 1 = 2$$

$$x^2 = 0 \parallel y^2 = 2y \parallel z^2 = 0 \rightarrow 2y$$

$$\text{Derivada em Relação a } Z$$

$$x^2 = 0 \parallel y^2 = 0 \parallel z^2 = 2z \rightarrow 2z$$

$$\text{Linearização} = 1 + 0 \cdot (x-0) + 2 \cdot (y-1) + 0 \cdot (z-0)$$

$$1 + 0 + 2y - 2 + 0 \rightarrow 2y - 1$$

$$f) f(x,y,z) = e^x + \cos(y+z), \quad (0, \pi/2, 0)$$

$$\text{Derivada em Relação a } X \quad \text{Ponto } (0, \pi/2, 0)$$

$$e^x \rightarrow e^x \parallel \cos(y+z) \rightarrow 0 \rightarrow e^x$$

$$e^x \rightarrow e^0 = 1$$

$$\text{Derivada em Relação a } Y$$

$$-\sin(y+z) \rightarrow -\sin(\pi/2+0) \rightarrow -1$$

$$e^x \rightarrow 0 \parallel \cos(y+z) \rightarrow -\sin(y+z) \cdot 1 \rightarrow -\sin(y+z)$$

$$-\sin(y+z) \rightarrow -\sin(\pi/2+0) \rightarrow -1$$

$$\text{Derivada em Relação a } Z$$

$$e^x \rightarrow 0 \parallel \cos(y+z) \rightarrow -\sin(y+z) \cdot 1 \rightarrow -\sin(y+z)$$

$$\text{Linearização} = e^0 + 1 \cdot (x-0) + (-1) \cdot (y-\pi/2) + (-1) \cdot (z-0)$$

$$1 + x - y + \pi/2 - z$$

$$x - y - z + 1 + \pi/2$$

tilibra

II. Resolva os seguintes exercícios

a) Dado que f é uma função diferenciável e $f(2,5) = 6$, $f_x(2,5) = 1$, $f_y(2,5) = -1$, use uma aproximação linear para estimar $f(x_0, y_0)$, onde $x_0 = 2,2$ e $y_0 = 4,9$.

$$f(x_0, y_0) \approx f(2,5) + f_x(2,5) \cdot (x_0 - 2) + f_y(2,5) \cdot (y_0 - 5)$$

$$6 + 1 \cdot (2,2 - 2) + (-1) \cdot (4,9 - 5)$$

$$6 + 0,2 - 0,1 \rightarrow 6,1$$

b) Derivando em relação a x

$$d/dx = (x^3 + y^3 + z^3)^{1/3} \parallel u^{1/3} \rightarrow 1/3 u^{-2/3} \parallel u = x^3 + y^3 + z^3, du = 3x \quad \frac{2x \cdot 1}{3} \cdot \frac{1}{(x^3 + y^3 + z^3)^{2/3}}$$

Derivando em relação a y

$$d/dy = (x^3 + y^3 + z^3)^{1/3} \parallel u^{1/3} \rightarrow 1/3 u^{-2/3} \parallel u = x^3 + y^3 + z^3, du = 3y \quad \frac{2y \cdot 1}{3} \cdot \frac{1}{(x^3 + y^3 + z^3)^{2/3}}$$

Derivando em relação a z

$$d/dz = (x^3 + y^3 + z^3)^{1/3} \parallel u^{1/3} \rightarrow 1/3 u^{-2/3} \parallel u = x^3 + y^3 + z^3, du = 3z \quad \frac{2z \cdot 1}{3} \cdot \frac{1}{(x^3 + y^3 + z^3)^{2/3}} \rightarrow z$$

Ponto (3, 2, 6)

$$3/(3^3 + 2^3 + 6^3)^{2/3} \rightarrow 3/7 \parallel 2/(3^3 + 2^3 + 6^3)^{2/3} \rightarrow 2/7 \parallel 6/(3^3 + 2^3 + 6^3)^{2/3} \rightarrow 6/7$$

$$\Delta x = 3,02 - 3 = 0,02 \parallel \Delta y = 1,97 - 2 = -0,03 \parallel \Delta z = 5,99 - 6 = -0,01$$

$$7 + \frac{3}{7} \cdot 0,02 + \frac{2}{7} \cdot (-0,03) + \frac{6}{7} \cdot (-0,01)$$

$$7 + 0,0086 - 0,0086 - 0,0086 = 6,991$$

12. Resolva os exercícios abaixo

a) O comprimento e a largura de um retângulo foram medidos como 30cm e 24cm, respectivamente, com um erro de medida de, no máximo, 0,1cm. Utilize as diferenciais para estimar o erro máximo cometido no cálculo da área do retângulo

$$dA = y \cdot dx + x \cdot dy \rightarrow |dA| \approx |y| \cdot |dx| + |x| \cdot |dy|$$

$$|dA| \approx 24 \cdot 0,1 + 30 \cdot 0,1$$

$$|dA| \approx 2,4 + 3,0 =$$

$$dA = 5,4 \text{ cm}^2$$

Erro máximo de 5,4 cm²

b) A resistência total R de dois resistores R₁ e R₂, ligados em paralelo, é dada por $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$. De as medidas de R₁ e R₂ são 100 e 200 ohm, respectivamente com erro máximo de ±1% em cada medida, encontre uma aproximação do erro máximo no valor calculado de R.

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{100} + \frac{1}{200} \rightarrow \frac{1}{R} = \frac{3}{200} \rightarrow R = \frac{200}{3} \rightarrow 66,67 \Omega$$

$$1\% \text{ de } 66,67 \rightarrow 0,6667 \dots$$

O erro máximo é de 0,6667 Ω.